<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ח</u>

מרצה : מאיר גריובר
מספר קורס : 83335
משך המבחן : שלוש שעות

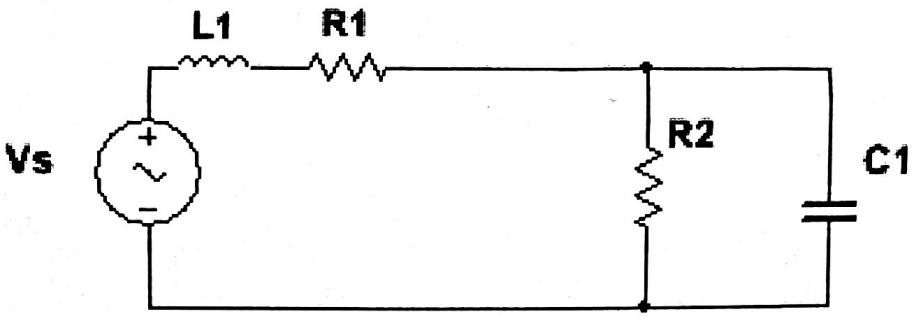
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!

שאלה 1 (33 נק׳)

נתון המעגל הבא:



כמו כן נתון:

$$V_s(t) = a\delta(t)$$

א. (11 נק׳) רשמו משוואה דיפרנציאלית למתח על הקבל.

ב. (11 נק׳) מצאו את התגובה להלם עבור מצב של תת ריסון ותנאי התחלה אפס.

ג. (11 נק׳) ע״י שימוש במשפט הקונבולוציה מצאו את התגובה לפונקצייה הבאה:

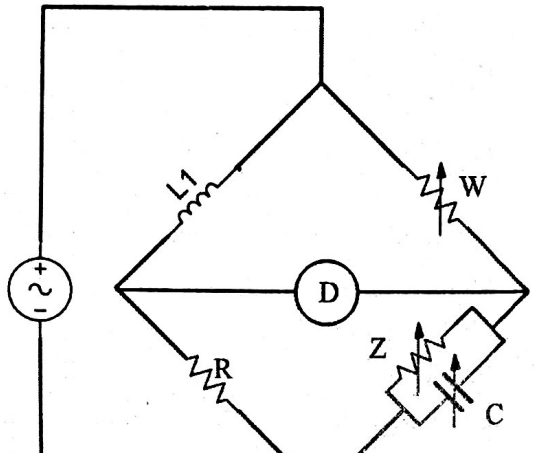
$$V_s(t) = u(t) - u(t-3)$$

לשימושכם:

$$e^{ax}\sin\int(bx)\,dx = \frac{e^{ax}\big(a\sin(bx) - b\cos(bx)\big)}{a^2 + b^2}$$

שאלה 2

המעגל הבא נקרא Maxwell-Wein bridge. באמצעות מעגל זה ניתן למצוא את ערכו של הסליל L1. בזמן המדידה, משנים את ערכם של הקבל והנגדים W ו-Z עד למצב בו לא זורם זרם דרך מכשיר המדידה D.



א. (10 נק') מצאו את הביטוי של ערך הסליל כתלות ברכיבי המעגל (ז'א – כתלות ב- W,R, Z,C).

ב. (10 נק') לרוב, הסליל הוא לא אידאלי והוא מכיל רכיב התנגדותי (ז'א - $L \to L + R_L$). עבור מקרה זה, מצאו את הביטוי לערך הנגד של הסליל כתלות ברכיבי המעגל.

ג. (8 נק') כעת הניחו שהוציאו את מד הזרם ישנו נתק בין הענפים השונים. כמו כן, הניחו ש

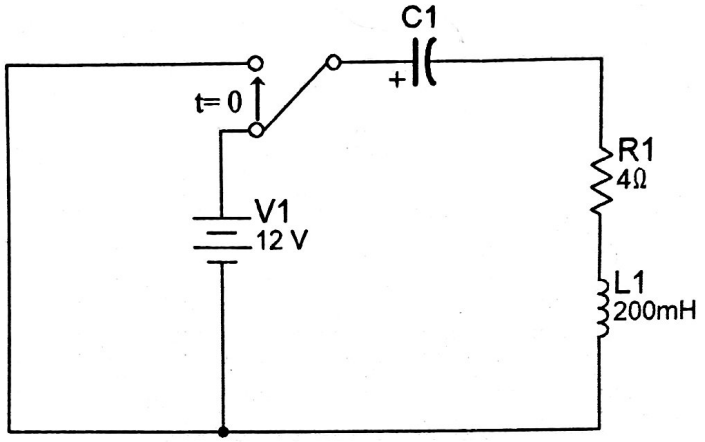
$$W = 1k\Omega, Z = 2k\Omega, C = 1\mu F, L = 1mH$$

מהו גורם ההספק (P.F) של המעגל?

ד. (6 נק') איזה רכיב ובעל איזה ערך יש לחבר והיכן בכדי שגורם ההספק יהיה שווה ל-1.

שאלה 3 (34 נק')

מערכת ההצתה של מנוע ניתנת לתיאור על ידי המעגל הבא:



הסליל הוא אחראי על ההצתה (בפועל הוא מצומד מגנטית למצת אולם לצורך פשטות התעלמנו מכך). ההתנגדות הפנימית של הסליל מתוארת על ידי נגד המחובר בטור אל הסליל. בכדי להתחיל את המנוע, סוגרים את המתג ב-t=0 לאחר הרבה זמן בו הוא היה מחובר למעגל. לצורך פעילות תקינה של המנוע, נרצה שמערכת תהיה בריסון יתר. כמו כן, נרצה שהזרם הזורם בסליל יגיע תוך 100msec לפחות ל-1A ולא ירד מ-1A במשך כ-1sec. לצורך כך יש למצוא את ערך הקבל.

א. (6 נק') רשמו את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את הזרם בסליל($t \geq 0$) . מהם תנאי ההתחלה (על הקבל ועל הסליל)?

ב. (8 נק') רשמו את המשוואה המתארת את הזרם על הסליל (הציבו את תנאי ההתחלה האפשריים). הביעו את השורשים האופייניים של המעגל בתלות ב-C,L,R (ז'א - $s_1 s_2 = ?\ and\ s_1 + s_2 = ?$). הציבו ערכים במידת האפשר.

ג. (8 נק') בהמשך לסעיף ב' ולדרישות על הזרם המופיעות בשאלה, מצאו/נחשו ערכים אפשריים ל-S_1 ול-S_2. רשמו באופן מלא את זרם הסליל.

ד. (5 נק') מהו הקבל אשר יתאים לערכים אלו?

ה. (7 נק') כעת המנוע נכבה (ז'א המתג לא מחובר אל הבטרייה). מהו הזמן אשר יש להמתין עד שניתן יהיה להפעיל מחדש את המנוע.